Práctico 5

Ejercicio 1.-

Calcular la presión que ejerce una Fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-

Calcular el área que soporta una presión de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una Fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$
$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-

Calcular la presión en pascal que genera una Fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13{,}6 \times 10^3\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:
$h = 76\ cm = 0{,}76\ m$

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

$$P = 13600 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}76$$

$$P = 101\,292{,}8\ Pa\ //$$

$\rho = 13600\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9,8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1,035 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$P = 9,8 \times 10^4$ Pa

$p = 1,035 \frac{g}{cm^3}$

$p = 1035 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = p \cdot g \cdot h \quad \rightarrow \quad h = \frac{P}{p \cdot g}$

$h = \frac{9,8 \times 10^4}{1035 \cdot 9,8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9,66$ m //

Ejercicio 9.-
¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:
$L = 30$ cm $= 0,30$ m
$m = 85$ kg
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = L^2$

$F = 85 \cdot 9,8 = 833$ N

$A = (0,30)^2 = 0,09$ m²

$P = \frac{833}{0,09}$

$P \approx 9\,255,5$ Pa //

Ejercicio 10.-
Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800 \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$
El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{p \cdot g} = \frac{1747,30}{3800 \cdot 9,8}$
$h \approx 0,0469$ m $= 4,69$ cm
$P = 1\,747,30$ Pa //

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de 6π cm². El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi \text{ cm}^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12 \text{ cm}$
$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi \text{ cm}^2$
$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$
$V = 576\pi \text{ cm}^3$
$V = 576 \cdot 3,1416$
$V = 576\pi \text{ cm}^3 \approx 1\,809,56 \text{ cm}^3$ //

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm³ si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua? Usa $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:
$V = 9000 \text{ cm}^3$
Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750 \text{ cm}^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0,00675 \text{ m}^3$
$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$

$E = 66,15 \text{ N}$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua? La densidad de la madera es 0,93 $\frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$d = 7 \text{ cm} \quad r = 3,5 \text{ cm}$
$h = 14 \text{ cm}$
$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$
$V = 171,5\pi \approx 538,78 \text{ cm}^3$
$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07 \text{ g}$
$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78 \text{ g}$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$
$m_p \approx 37,7 \text{ g}$ //